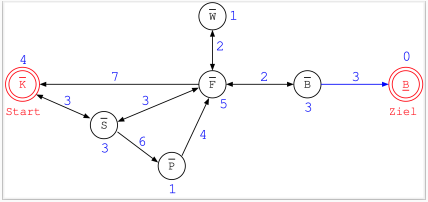
Lokale Suche: Gradientensuche

Carsten Gips (HSBI)

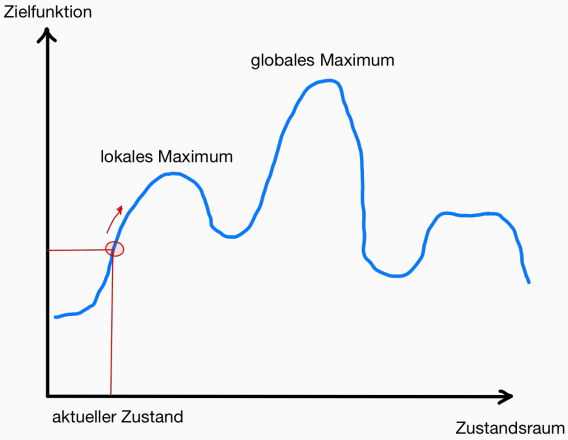
Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Unterschiede in den Suchproblemen?



Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
8:00 9:30 D 319 IFM Mobiele Applikationen/V Hoffmann, Martin	8:00 9:30 A 130 IFM Künstl. Intelligenz/V Gips, Carsten	8:00 9:30 A 130 IFM Sicherheit u. Zuverlässigkeit/V Thiel, Christoph	
9:45 13:00 D 319 IFM Mobiele Applikationen/P Hoffmann, Martin		9:45 11:15 D 317 IFM Sicherheit u. Zuverlässigkeit/P/Gr. 2,3 Thiel, Christoph	
	11:30 13:00 D 320 IFM Künstl. Intelligenz/P/Gr. 2 Gips, Carsten	11:30 13:00 A 140 IFM Komponentenbasierte SW-Entwicklung/V Brunsmann, Jörg	
		14:00 15:30 C 1 IFM Komponentenbasierte SW-Entwicklung/P/Gr. Brunsmann, Jörg	
15:45 17:15 A 60 IFM Technical English/SU George, Bill			16:30 18:00 A 360 IFM Technical English/SU George, Bill

Analogie: Bergsteigen ohne Karte und Pfade



Gradienten-Suche: "Gehe in Richtung des steilsten Anstiegs der Zielfunktion."

=> Schrittweise Verbesserung des aktuellen Zustands (Lokale Suche)

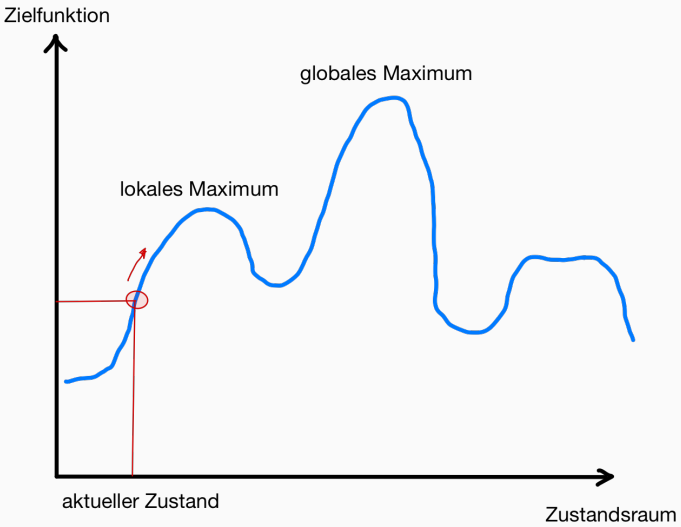
Pseudoalgorithmus Gradientensuche

"*Wie Bergsteigen am Mount Everest in dickem Nebel mit Gedächtnisverlust*"

1. Setze `currNode` auf den Startknoten
2. `currNode` ist gesuchtes Element: Abbruch, melde "*gefunden*"
   - Expandiere alle Nachfolger von `currNode`
   - Setze `nextNode` auf Nachfolger mit höchster Bewertung
   - Falls Bewertung von `nextNode` $\leq$ Bewertung von `currNode`: Abbruch, melde "*nicht gefunden*"
   - Setze `currNode` auf `nextNode`
3. Gehe zu Schritt 2

Tafelbeispiel Gradientensuche, Bewertung: Restkostenschätzung

Eigenschaften Gradientensuche



Problem: lokale Maxima und Plateaus

Wrap-Up

Lokale Suchverfahren: Nur das Ergebnis zählt!

- Gradientenverfahren: Gehe in Richtung des stärksten Anstiegs der Kostenfunktion

LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.